



지난해 8월 가을장마 이후 10월 이상고온으로 탄저병, 시들음병이 많이 발생하여 딸기 재배 농가에서는 지역별 평균 10~43%의 식물체가 말라 죽는 피해를 봤습니다. 이에 농촌진흥청은 고온 피해 실태조사를 바탕으로 여름철 딸기 모종을 기를 때, 병해충 방제와 함께 농자재 소독, 환경 관리에 신경 써 줄 것을 당부했습니다.

시들음병·진딧물 방제, 농자재 소독, 환경 관리 신경 써야

병해충 없는 건강한 모종을 생산



- 지금 소비자가 먹고 있는 딸기는 축성재배한 상품입니다. 축성재배는 11~12월 첫 수확하여 3월 하순까지 어미 묘 아주심기를 마치고, 5~6월 새끼 묘를 받아 최적의 모기르기를 통해 병충해 없는 충실한 모종을 생산하는 것이 중요합니다.
- 딸기 축성재배는 꽃눈분화 이후 9월 상중순에 아주심기하고 10월 중하순 딸기가 휴면에 들어가기 전에 보온해 무휴면 상태로 재배하는 방법으로 11~12월 수확을 시작하는 재배 방법을 말합니다.

☞ 예방적 차원의 병해충 방제가 최우선

■ 병해



탄저병 피해 증상(초기)



탄저병 피해 증상(중기)



시들음병 피해 증상



역병 피해 증상

충해

출처: 쉽게 알아보는 딸기 병해충



작은뿌리파리 피해 증상



작은뿌리파리



점박이응애 피해 증상

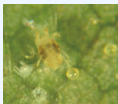


진딧물 발생

- 여름철에는 온실 내부 온도가 상승해 시들음병, 탄저병, 역병 등의 병과 작은뿌리파리, 점박이응애, 진딧물 등 해충 발생이 증가하는 만큼 시기별 방제 달력을 활용하는 등 예방적 차원의 방제를 해야 합니다.

■ 딸기 주요 병해충 피해 유형과 대응 방안

주요 병해충			피해 유형	기술적 대응방안
병	탄저병		발병조건 고온 다습(25~30℃) 발병시기 장마기(6월 하순~8월 하순) 육묘 포장, 정식 후 9월 중순~1화방 출퇴되는 시기(10월) 증상 런너나 엽병 수침상 흑변, 관부는 바깥부터 안쪽으로 갈변, 시들음, 전체가 마르고 고사	· 비가림 육묘, 점적관수 병행 - 과습 및 잎 결로 조건 회피 · 건전한 모주 선택 - 피해주, 피해경엽(잎, 줄기)은 바로 제거 · 베드, 고정핀, 가위 소독 (염소계 등) · 시비(질소, 칼륨) 과용 주의 · 예방적 약제 처리, 집중방제
	시들음병		발병조건 고온성(28℃), 토양 높은 염농도 (EC), 낮은 pH에서 다발생 발병시기 육묘기(7~8월), 정식 후9~10월 (고온기) 주로 발생 증상 짙엽, 엽병 일부 갈변, 도관따라 갈변, 뿌리 흑갈색 부패, 시들음증, 고사	· 건전한 모주에서 자묘 확보 · 무병포장에서 육묘 - 태양열 토양소독, 상토소독 후 정식 · 주 발생 시기 예방적으로 적용약제, 미생물제 토양 (배지) 관주처리
	역병		발병조건 25℃, 연작피해, 과습·배수 불량 (물에 의한 전염) 발병시기 육묘기(4~6월), 정식 후 10~12월(고온기) 증상 잎 데친 증상, 도관 사이 갈변되고 가운데 동공 형성, 위조 후 고사	· 무병포장에서 육묘 - 토양소독 철저, 이병주 바로 제거 · 화학적 방제로 예방, 초기 발생 시 적용약제 근부 관주처리

주요 병해충			피해 유형	기술적 대응방안
해충	작은뿌리파리		발생조건 온실 내 과습 조건 발생시기 육묘기 주로 발생 - 5월(육묘기), 정식 후 10월 증상 토양 내부의 어린뿌리를 가해하여 뿌리 발달 불량, 뿌리 갈변, 지제부 줄기를 파고들어가 식물체 고사	· 황색점착트랩 이용 예찰 - 육묘 벤치 근처에 점착트랩 설치 - 봄·가을·겨울에 예찰하여 방제 적기 선정 · 감자절편을 상토 위에 두어 유충 예찰 · 유충 대상으로 관주 방제 - 본포 정식 후에는 꿀벌 독성 낮은 약제 선정
	점박이 응애		발생조건 30°C 전후의 고온 건조 - 저온, 다습 조건에서 번식 지연 발생시기 노지 봄~초여름 주로 발생 - 온실에서는 저온기와 장마기에도 발생 증상 잎의 표면에 백색의 작은 반점이 나타나고, 밀도가 증가하면 잎이 누렇게 변하면서 점차 말라 죽음	· 발생초기에 발견하여 철저히 방제 - 약제를 잎 뒷면까지 충분히 살포 · 약제 연용을 피하고 유효성분이 다른 약제를 바꾸어가며 살포

≡
 안전사용 기준에 맞는 약제 살포

- 약제는 농약 포장지나 ‘농약안전정보시스템(psis.rda.go.kr)’의 농약등록현황을 확인한 뒤 농약안전사용기준에 맞게 사용해야 합니다.
- 또한 소독 약제로 딸기 줄기(런너)를 고정하는 핀과 작업 가위 등 농자재를 철저히 소독함으로써 병원균 감염을 최소화해야 합니다.
- 특히 잎따기와 새끼 묘를 유인하거나 자르는 작업을 한 날에는 반드시 그날, 뿌리와 줄기가 만나는 부분(관부)과 뿌리 주변에 탄저병, 시들음병 적용 약제를 뿌려 상처로 인한 병원균 감염이 일어나지 않도록 방제해야 합니다.
- 아울러 병든 식물체를 발견하면 즉시 제거함으로써 병원균이 상토나 물을 통해 주변 식물체로 전염되지 않도록 주의해야 합니다.

☰ 딸기 육묘장 환경 관리



- 한편 딸기 육묘장 환경은 빛 차단과 환기 시설을 이용해 온실 내부 온도를 낮추는 데 중점을 두고 관리해야 합니다.
- 고온기에 모종이 강한 빛(광량)과 높은 온도에 노출되지 않도록 하려면 차광률이 55% 내외인 차광막을 설치하는 것이 좋습니다.
- 여기에 배지가 지나치게 습하거나 건조해지지 않도록 새끼 묘에 필요한 물의 양을 정밀하게 조절해 줍니다.

☰ 농진청 품질 좋은 딸기 생산 기술지원

- 농촌진흥청에서는 고온기 딸기 재배 현장의 어려움에 대응하기 위해 누리소통망(SNS) 등을 활용한 현장 소통을 강화하고 기후변화 대비 체계를 마련함으로써 품질 좋은 딸기가 안정적으로 생산되도록 노력하고 있습니다.

국립원예특작과학원 채소과 최수현 063-238-6643